

Справочник терминов курса «Введение»

Как пользоваться справочником:

- Термины разделены на два блока: **латиница (A–Z)** и **кириллица (А–Я)** — ищите в том разделе, как привыкли произносить.
- Колонка **Л** показывает, в какой лекции термин вводится: **Л1** — история C#, **Л2** — платформа .NET, **Л3** — данные и системы счисления, **Л4** — ООП.
- Стрелка → означает «см. также».
- Если ищете русский термин, а его нет — проверьте латинский блок (например, «сборка мусора» → **GC**).

Экспресс-минимум: 20 понятий, без которых никуда

Если запомнить только это — уже можно разговаривать на языке профессии:

1. **C#** — язык; **.NET** — платформа, на которой он работает
2. **Компилятор** — переводит ваш код в код, понятный компьютеру
3. **Бит** — 0 или 1; **байт** — 8 бит
4. **Машинный код** — инструкции, которые процессор понимает напрямую
5. **IL-код** — промежуточный язык, в который компилируется C#
6. **JIT** — перевод IL в машинный код во время работы программы
7. **CLR** — среда исполнения .NET
8. **GC (сборщик мусора)** — автоматически освобождает память
9. **Класс** — чертёж; **объект** — конкретный экземпляр по чертежу
10. **Поле / свойство / метод** — данные / контролируемый доступ / поведение
11. **Конструктор** — код, выполняющийся при создании объекта
12. **Инкапсуляция** — прятать внутренности, давать доступ по правилам
13. **Абстракция** — показывать «что», скрывать «как»
14. **Наследование** — «собака является животным»
15. **Полиморфизм** — один вызов, разное поведение
16. **Интерфейс** — контракт «что умеем» без деталей
17. **Кроссплатформенность** — работает на Windows, Linux, macOS

- 18. **LTS / STS** — долгая (3 года) / короткая (18 мес.) поддержка версии
- 19. **ASP.NET Core** — веб-фреймворк .NET
- 20. **decimal** — единственный правильный тип для денег

Часть I. Термины на латинице (A–Z)

A

Термин	Определение	Л
AOT (<i>Ahead-of-Time</i>)	Компиляция всего кода в машинный до запуска программы: мгновенный старт, не требуется среда исполнения на целевой машине. Противоположность → JIT	2, 3
Native AOT	Режим современных .NET: публикация программы сразу в нативный машинный код	2, 3
API (<i>Application Programming Interface</i>)	Набор готовых классов, функций и правил, которыми программист пользуется, не зная их внутреннего устройства	2
ARM	Семейство архитектур процессоров (смартфоны, планшеты, новые Mac) со своим набором команд. Программа, скомпилированная под ARM, не запустится на x64 без перекомпиляции	3
ASCII	Историческая кодировка: 7 бит = 128 символов (латиница, цифры, знаки). Хватало только англоязычным; прародитель современных кодировок	3
ASP.NET	Общее название веб-технологий платформы .NET	1, 2
ASP.NET Core	Современный (2016) кроссплатформенный веб-фреймворк .NET: MVC, Razor Pages, Web API, Blazor, SignalR, gRPC, Minimal API. Один из самых быстрых в мире	2
ASP.NET MVC	Веб-фреймворк 2009 г., перешедший на паттерн MVC : полный контроль над HTML, удобное тестирование	2

Термин	Определение	Л
ASP.NET WebForms	Первая модель веб-разработки .NET (2002): визуальный конструктор + ViewState . Тяжёлый непрозрачный HTML, привязка к Windows. Устарела	2
async / await	Ключевые слова C# (с версии 5.0) для асинхронного кода: программа не «зависает», ожидая долгую операцию (сеть, файл, БД)	1
Assembly (сборка)	Файл .dll или .exe, содержащий IL-код и метаданные. Основная единица распространения кода в .NET	3

В

Термин	Определение	Л
Backward compatibility (обратная совместимость)	Способность новой версии системы работать с кодом, написанным для старых версий	2
Base class	→ Базовый класс (кириллица, Б)	4
BCL (<i>Base Class Library</i>)	Стандартная библиотека классов .NET: тысячи готовых типов (коллекции, файлы, сети, математика)	2
Blazor	Технология ASP.NET Core: интерактивный интерфейс пишется на C# вместо JavaScript ; работает в браузере через WebAssembly или по связи SignalR	2
Bytecode (байт-код)	Промежуточный код, в который компилируются Java (для JVM) и C# (IL для CLR). Не машинный код — исполняется виртуальной машиной	1

С

Термин	Определение	Л
C# (си-шарп)	Строго типизированный мультипарадигменный язык программирования Microsoft (2000, гл. архитектор — Андерс Хейлсберг). Работает на платформе .NET	1

Термин	Определение	Л
char	Тип C# для одного символа (2 байта, Unicode). 'A' — символ, "A" — строка	3
checked	Блок C#, включающий проверку переполнения: при выходе за диапазон типа выбрасывается <code>OverflowException</code> вместо молчаливого «переката» значения	3
CLR (<i>Common Language Runtime</i>)	Среда исполнения .NET: JIT-компиляция IL в машинный код, управление памятью (GC), проверка типобезопасности. Аналог JVM в Java	1, 3
CoreCLR	Реализация CLR в .NET Core / .NET 5+	3
Code point (кодированная позиция)	Номер символа в таблице Unicode. Всего позиций 1 114 112	3
Composition	→ Композиция (кириллица, К)	4
const	Ключевое слово для констант: значение задаётся на этапе компиляции и не меняется никогда	4
Constructor	→ Конструктор (кириллица, К)	4
Cross-platform	→ Кроссплатформенность (кириллица, К)	1, 2

D

Термин	Определение	Л
decimal	16-байтный числовой тип C# с десятичным основанием и точностью 28–29 цифр. Единственно правильный выбор для денег: $0.1m + 0.2m == 0.3m$	3
Delphi	Среда быстрой разработки приложений (1995), создана под руководством Андерса Хейлсберга до его прихода в Microsoft	1
DI (<i>Dependency Injection</i>)	Внедрение зависимостей: объект не создаёт нужные ему сервисы сам, а получает извне. В ASP.NET Core DI-контейнер встроен	2

Термин	Определение	Л
DLL	Файл-библиотека (.dll) с IL-кодом: используется другими программами, сама не запускается. Сравни: EXE	3
Docker	Технология контейнеризации: приложение упаковывается со всеми зависимостями в контейнер и одинаково запускается на любой машине	2
double	8-байтный вещественный тип (IEEE 754), точность ~15–17 значащих цифр. Выбор по умолчанию для дробных чисел — кроме денег (там → decimal)	3
dynamic	Тип C# (4.0): проверка типов откладывается с компиляции на время выполнения	1

E

Термин	Определение	Л
ECMA-334	Международный стандарт языка C#, утверждён организацией ECMA International (декабрь 2001)	1
Encapsulation	→ Инкапсуляция (кириллица, И)	4
Enum (перечисление)	Тип из именованных целочисленных констант. С атрибутом [Flags] — основа битовых флагов	3
EOL (<i>End of Life</i>)	Конец жизненного цикла версии: обновления безопасности больше не выпускаются	2
Exception	→ Исключение (кириллица, И)	3, 4
EXE	Исполняемый файл (.exe). В .NET содержит тот же IL-код, что и DLL, но имеет точку входа	3

F

Термин	Определение	Л
Field	→ Поле (кириллица, П)	4
[Flags]	Атрибут C# для enum: значения можно комбинировать через <code> </code> и проверять через <code>HasFlag()</code> . Каждому флагу — свой бит	3
float	4-байтный вещественный тип (IEEE 754), точность ~6–9 цифр. Быстрее и грубее <code>double</code> — для графики и игр	3
Framework (фреймворк)	«Каркас»: набор готовых компонентов и правил, определяющих структуру приложения. Программист заполняет каркас своей логикой	2

G

Термин	Определение	Л
GC (<i>Garbage Collector</i>)	Сборщик мусора: компонент среды исполнения, автоматически находит объекты, которыми программа больше не пользуется, и освобождает их память	1, 3
Generics	→ Обобщения (кириллица, О)	1
get / set	Блоки-аксессоры свойства: <code>get</code> возвращает значение, <code>set</code> записывает его (записываемое значение доступно через ключевое слово value)	4
gRPC	Высокопроизводительный протокол связи между сервисами (бинарный формат, от Google). В ASP.NET Core — для связи микросервисов	2

H

Термин	Определение	Л
HTML	Язык разметки веб-страниц	2
HTTP	Протокол «запрос–ответ», на котором работает веб: браузер шлёт HTTP-запрос, сервер возвращает HTTP-ответ (HTML, JSON, картинка...)	2

Термин	Определение	Л
Has-a / Is-a	→ Отношение «является» / «имеет» (кириллица, О)	4

I

Термин	Определение	Л
IDE	Интегрированная среда разработки: редактор кода с подсказками, отладчиком и сборкой (Visual Studio, VS Code, Rider)	1, 2
IEEE 754	Международный стандарт вещественных чисел: знак × мантисса × 2^{экспонента} в двоичном виде. На нём основаны float и double; отсюда их погрешности	3
IIS (<i>Internet Information Services</i>)	Веб-сервер Microsoft для Windows; в ASP.NET Core может работать «перед» Kestrel как реверс-прокси	2
IL (<i>Intermediate Language, = CIL</i>)	Промежуточный язык .NET: в него компилируются C#, F#, VB.NET; его исполняет CLR через JIT. Смотреть: утилита ildasm, программа dnSpy	3
Inheritance	→ Наследование (кириллица, Н)	4
Interface	→ Интерфейс (кириллица, И)	4
IoT (<i>Internet of Things</i>)	Интернет вещей: умные устройства, датчики; одна из областей применения .NET	2
ISO/IEC 23270	Международный стандарт C#, утверждён ISO (2003)	1

J

Термин	Определение	Л
JIT (<i>Just-In-Time</i>)	Компиляция IL в машинный код во время работы программы: при первом вызове метода, с оптимизациями под конкретный процессор. Результат кэшируется — повторный вызов уже не компилируется	3

Термин	Определение	Л
JSON	Текстовый формат обмена данными; основной формат Web API	2
JVM (<i>Java Virtual Machine</i>)	Виртуальная машина Java, исполняющая байт-код. Идея CLR выросла из этой концепции	1

К

Термин	Определение	Л
Kestrel	Встроенный кроссплатформенный веб-сервер ASP.NET Core: приложение само умеет принимать HTTP-запросы	2
KOI-8	Старая однобайтовая кодировка кириллицы (легаси)	3
Kubernetes	Система оркестрации контейнеров Docker: массовый запуск и управление приложениями в кластере	2

L

Термин	Определение	Л
Lambda	→ Лямбда-выражение (кириллица, Л)	1
Legacy-код	Старый работающий код, написанный по устаревшим технологиям; его поддерживают, но новым так уже не пишут	2
LINQ (<i>Language Integrated Query</i>)	Технология C# (3.0, 2007): запросы к коллекциям, БД, XML прямо в языке: <code>список.Where(x => ...).Select(...)</code>	1
LTS (<i>Long Term Support</i>)	Версия .NET с поддержкой 3 года . Чётные версии: 6, 8, 10. Для продакшена выбирают LTS	2

М

Термин	Определение	Л
MAUI (<i>Multi-platform App UI</i>)	Фреймворк .NET: мобильные (Android/iOS) и настольные приложения из одного кода C#. Преемник Xamarin	2
Metadata	→ Метаданные (кириллица, М)	3
Method	→ Метод (кириллица, М)	4
Middleware	Конвейер обработчиков в ASP.NET Core: каждый HTTP-запрос проходит цепочку компонентов (логирование → аутентификация → маршрутизация → ...)	2
Minimal API	Стиль ASP.NET Core: веб-сервер и маршруты буквально в нескольких строках кода	2
ML.NET	Библиотека машинного обучения для .NET	2
Mono	Независимая открытая кроссплатформенная реализация .NET (2004). Основа Xamarin; опыт Mono помог созданию .NET Core	1, 2
MVC (<i>Model-View-Controller</i>)	Паттерн: Модель (данные и логика) + Представление (отображение) + Контроллер (обработка запросов). Разделение ответственности	2

N

Термин	Определение	Л
Nullable reference types	Механизм C# 8.0: компилятор предупреждает «эта переменная может оказаться null» — защита от ошибки «ссылка не указывает на объект»	1
null	Специальное значение ссылки: «не указывает ни на какой объект»	1
NullReferenceException	Одна из самых частых ошибок: обращение к объекту через ссылку со значением null	1
NuGet	Менеджер пакетов .NET: каталог сотен тысяч готовых библиотек + инструмент их установки в проект	2

O

Термин	Определение	Л
Object	→ Объект (кириллица, О)	4
ОСР (<i>Open-Closed Principle</i>)	Принцип открытости/закрытости: код должен быть открыт для расширения (новые типы добавляются), но закрыт для изменения (старый код не переписываем). Достигается полиморфизмом	4
Overload	→ Перегрузка методов (кириллица, П)	4
override	Ключевое слово: наследник переопределяет виртуальный или абстрактный метод родителя	4
OverflowException	Исключение «переполнение»: выбрасывается в блоке <code>checked</code> при выходе значения за диапазон типа	3

P

Термин	Определение	Л
Pattern matching (сопоставление с образцом)	Возможность C# (с 7.0): проверять данные на соответствие шаблону и извлекать значения, в т. ч. в <code>switch</code> -выражениях	1
Platform	→ Платформа (кириллица, П)	1
Primary constructors	Возможность C# 12: параметры конструктора прямо в объявлении класса	1

R

Термин	Определение	Л
Razor Pages	Постраничная модель ASP.NET Core: страница = разметка + код. Проще MVC для небольших сайтов	2
record (запись)	Тип C# 9.0 для неизменяемых «контейнеров данных»: сравнение, копирование и вывод генерируются автоматически	1

Термин	Определение	Л
readonly	Модификатор: поле можно записать только при создании объекта (или в конструкторе)	4
REST	Архитектурный стиль веб-сервисов: ресурсы адресуются URL, операции — HTTP-методами (GET/POST/PUT/DELETE), данные обычно JSON	2
Reverse proxy	→ Реверс-прокси (кириллица, Р)	2
Roslyn	Современный открытый компилятор C# (с 2014), написан на самом C#; работает как библиотека — на этом основаны подсказки IDE и анализаторы кода	1
Routing	→ Маршрутизация (кириллица, М)	2
RPC (<i>Remote Procedure Call</i>)	Вызов метода на удалённом сервисе так, будто он локальный. gRPC — реализация этой идеи	2
Runtime	→ Среда исполнения (кириллица, С)	2

S

Термин	Определение	Л
SDK (<i>Software Development Kit</i>)	Комплект разработчика: компилятор, инструменты сборки, библиотеки. У .NET — единый SDK для всех типов приложений	2
sealed	Модификатор «запрета»: от класса нельзя наследоваться, sealed-метод нельзя переопределить дальше	4
SignalR	Библиотека ASP.NET Core для связи в реальном времени: сервер сам «толкает» данные клиентам. Чаты, уведомления, живые графики	2
Single-file публикация	Способ развёртывания: программа и всё нужное упаковывается в один исполняемый файл	2
Single Responsibility	Принцип единственной ответственности: у класса должна быть одна задача и одна причина для изменения	4

Термин	Определение	Л
SPA (<i>Single Page Application</i>)	Одностраничное приложение: страница грузится один раз, данные подтягиваются с Web API. Клиент — React/Angular/Vue	2
string	Тип C# для текста: упорядоченный набор символов. В памяти — числа (коды символов); «длина в символах» ≠ «размер в байтах»	3
STS (<i>Standard Term Support</i>)	Версия .NET с поддержкой 18 месяцев . Нечётные версии: 5, 7, 9	2
systemd	Подсистема управления службами в Linux; под ней ASP.NET Core-приложения запускают как службы	2

T

Термин	Определение	Л
TargetFramework	Свойство файла проекта: целевая платформа (netstandard2.0 , net8.0 ...). Определяет, где будет работать код	2
TechEmpower	Независимые замеры производительности веб-фреймворков; ASP.NET Core стабильно в топе	2
Top-level statements	Возможность C# 9: писать код программы без класса Program и метода Main (компилятор сгенерирует их сам)	1, 3
Turbo Pascal	Знаменитый компилятор Паскаля 1980-х, создан Андерсом Хейлсбергом	1

U

Термин	Определение	Л
Unicode	Единая мировая таблица символов: 1 114 112 позиций для всех языков, эмодзи, символов. Устранила «кракозябры» от национальных кодировок	3
Unity	Игровой движок; игровые скрипты пишутся на C#. Крупнейшая сфера C# в геймдеве	2

Термин	Определение	Л
UWP (<i>Universal Windows Platform</i>)	Платформа приложений Microsoft Store для Windows 10. Одна из «осколков» фрагментации .NET до объединения	2
UTF-8	Кодировка Unicode переменной длины : латиница — 1 байт, кириллица — 2, эмодзи — 4. Стандарт интернета	3

V

Термин	Определение	Л
value	Ключевое слово внутри блока <code>set</code> : то значение, которое присваивают свойству	4
ViewState	Скрытое поле WebForms, хранившее состояние страницы в каждом запросе; раздувало страницы — одна из причин отказа от WebForms	2
virtual	Модификатор метода: базовый класс разрешает наследникам переопределять его (через <code>override</code>). Основа динамического полиморфизма	4
Visual Studio / VS Code / Rider	Основные IDE для .NET-разработки	2
VM (<i>Virtual Machine</i>)	→ Виртуальная машина (кириллица, В)	1, 3

W

Термин	Определение	Л
WASM (<i>WebAssembly</i>)	Бинарный формат для выполнения кода в браузере на околонулевой скорости. На нём работает Blazor WebAssembly	2
Web API	Компонент ASP.NET Core для создания HTTP-сервисов, отдающих данные (JSON). Серверная часть для мобильных приложений и SPA	2

Термин	Определение	Л
Windows-1251	Однобайтовая кодировка кириллицы (легаси): первые коды — как ASCII, старшие — русские буквы	3
WinUI	Современная технология интерфейсов для Windows-приложений	2
WPF (<i>Windows Presentation Foundation</i>)	Технология настольных приложений Windows (интерфейс описывается XAML-разметкой)	2

Х

Термин	Определение	Л
Xamarin	Фреймворк мобильной разработки на C# (построен на Mono); заменён .NET MAUI	2
x64	Доминирующая архитектура процессоров ПК и серверов (свой набор машинных команд)	3
XML	Текстовый формат разметки данных; предшественник JSON	2
XOR (^)	Побитовое «исключающее ИЛИ»: бит результата = 1, если исходные биты различны	3

Часть II. Термины на кириллице (А–Я)

А

Термин	Определение	Л
Абстракция	Принцип ООП: наружу выдаются только существенные для задачи характеристики и действия, детали скрыты. Отвечает на «что делает», не раскрывая «как». Инструменты: интерфейсы, абстрактные классы. Англ. abstraction	4

Термин	Определение	Л
Абстрактный класс	Класс с модификатором <code>abstract</code> : нельзя создать его экземпляр; служит общим предком для наследников. Может содержать и обычные, и абстрактные методы	4
Абстрактный метод	Метод без тела (<code>abstract</code>): родитель объявляет только сигнатуру, каждый наследник обязан реализовать его через <code>override</code> . → сравни: <code>virtual</code>	4
Автосвойство	Свойство вида <code>{ get; set; }</code> без явного поля: компилятор сам создаёт скрытое поле-хранилище	4
Аксессор	Блок доступа свойства: <code>get</code> (чтение) или <code>set</code> (запись)	4
Аргумент	Конкретное значение, передаваемое в метод при вызове	4
Архитектура процессора	Семейство процессоров с общим набором машинных команд (x64, ARM). Код компилируется под конкретную архитектуру	3
Асинхронное программирование	Стиль, при котором долгие операции (сеть, файл) не блокируют программу: она продолжает работать и получает уведомление о завершении. Инструмент — <code>async/await</code>	1
Аутентификация	Проверка подлинности пользователя («кто ты»); в ASP.NET Core встроена	2

Б

Термин	Определение	Л
Базовый класс	Класс-родитель, от которого наследуются другие. Англ. <code>base class</code>	4
Байт	8 бит; минимальная адресуемая ячейка памяти. В байте помещается 256 значений: тип <code>byte</code> хранит 0–255	3
Библиотека	Набор готовых классов/функций для использования в своих программах. Стандартная — BCL; сторонние — пакеты NuGet	1, 2
Бит	Минимальная единица информации: 0 или 1 . 💡 Аналогия: лампочка — включена/выключена	3

Термин	Определение	Л
Битовые (побитовые) операции	Операции над отдельными битами: <code>&</code> (И), <code> </code> (ИЛИ), <code>^</code> (XOR), <code>~</code> (НЕ), <code><<</code> / <code>>></code> (сдвиги: влево — умножение на 2, вправо — деление). Очень быстрые	3
Битовые флаги	Приём: каждому праву/состоянию — свой бит; комбинации хранятся одним числом (<code>[Flags]</code> enum). Так устроены права доступа в ОС и БД	3

В

Термин	Определение	Л
Валидация	Проверка корректности данных (в сеттере свойства, в начале метода): «возраст не отрицательный», «имя не пустое»	4
Веб-сервер	Программа, принимающая HTTP-запросы и возвращающая ответы: Kestrel, nginx, IIS, Apache	2
Веб-фреймворк	Набор инструментов, избавляющий от ручной работы с низкоуровневым HTTP: разбор запросов, маршрутизация, формирование ответов	2
Виртуальная машина	Программа, исполняющая промежуточный (байт-)код, изолируя её от конкретного железа и ОС. Примеры: JVM (Java), CLR (.NET)	1, 3
Виртуальный метод	Метод с модификатором <code>virtual</code> : разрешено переопределение в наследниках; при вызове выполняется версия фактического типа объекта	4
Вычисляемое свойство	Свойство без хранилища: значение считается в <code>get</code> на лету. <code>public bool IsAdult => _age >= 18;</code>	4

Г

Термин	Определение	Л
Гбайт	1024 Мбайт	3

Д

Термин	Определение	Л
Данные	Любая информация в виде, пригодном для хранения и обработки	3
Двоичная система счисления	Запись чисел цифрами 0 и 1 (основание 2). «Родной язык» компьютера: транзистор двухсостоянен	3
Динамическое (позднее) связывание	Выбор вызываемого метода происходит во время выполнения по фактическому типу объекта (механизм virtual/override, интерфейсов)	4
Дополнительный код (two's complement)	Способ хранения отрицательных чисел: записать модуль числа → инвертировать биты → +1. Позволяет вычитание сводить к сложению. 💡 Аналогия: одометр, «перекатывающийся» через ноль	3

И

Термин	Определение	Л
Иерархия классов	Дерево наследования: базовый класс → наследники → их наследники. Не рекомендуется глубже 2–3 уровней	4
Инвариант	Условие, которое всегда должно быть истинно для корректного объекта (возраст ≥ 0 ; баланс не отрицательный). Защищается инкапсуляцией	4
Инкапсуляция	Принцип ООП: объединение данных и методов в классе + сокрытие внутреннего состояния; доступ — только через публичные методы/свойства, которые охраняют инварианты. 💡 Аналогия: банкомат — кнопки снаружи, хранилище внутри	4
Интерфейс	Контракт: список методов/свойств без реализации , которые класс обязуется предоставить (<code>class X : IMyInterface</code>). Чистый инструмент абстракции и полиморфизма	4
Интерполяция строк	Подстановка выражений в текст: <code>\$"Привет, {имя}!"</code> (C# 6)	1

Термин	Определение	Л
Интерпретатор	Программа, выполняющая исходный код построчно по ходу , без предварительной компиляции	3
Интерпретация	Способ исполнения: код читается и выполняется инструкция за инструкцией (Python, JS, Bash). Медленнее компиляции при повторях	3
Исключение (<i>exception</i>)	Объект, представляющий ошибку времени выполнения (<code>ArgumentException</code> , <code>OverflowException</code> ...). <code>throw</code> — выбросить; можно перехватить и обработать	3, 4

К

Термин	Определение	Л
Кбайт	1024 байта. Почему 1024, а не 1000? Потому что 2^{10} — «круглое» число в двоичной системе	3
Класс	Описание типа: какие данные хранит объект (поля) и что умеет делать (методы). Чертёж для объектов. Англ. <code>class</code>	4
Кодировка	Таблица соответствий «символ ↔ числовой код». История: ASCII → национальные (Windows-1251) → Unicode/UTF-8	3
Композиция	Отношение « имеет » (has-a): класс содержит объект другого класса как поле (<code>Car</code> имеет <code>Engine</code>). Альтернатива наследованию там, где «является» неверно	4
Компилятор	Программа-переводчик: превращает исходный код в машинный или промежуточный код до запуска . Для C# — Roslyn	1
Компиляция	Перевод кода в другой вид (машинный/промежуточный) заранее, до запуска программы	3
Конструктор	Специальный метод, имя которого совпадает с именем класса; вызывается автоматически при <code>new</code> и приводит объект в корректное начальное состояние	4

Термин	Определение	Л
Кроссплатформенность	Способность одной и той же программы работать на разных ОС (Windows, Linux, macOS) и архитектурах без изменения кода	1, 2

Л

Термин	Определение	Л
Лямбда-выражение	Короткая запись анонимной функции: $x \Rightarrow x * 2$. Основа LINQ (C# 3.0)	1

М

Термин	Определение	Л
Мантисса	Значащая часть числа в IEEE 754 (в «научной записи» $1,496 \times 10^8$ мантисса — это 1,496)	3
Маршрутизация	Сопоставление URL с кодом-обработчиком: <code>app.MapGet("/users/{id}", ...)</code> — «по такому адресу выполнять вот это»	2
Машинный код	Числа-инструкции, которые процессор исполняет напрямую («сложить», «записать в память»). Свой для каждой архитектуры (x64, ARM)	3
Мбайт	1024 Кбайт	3
Метаданные	Встроенные в сборку описания типов и их членов; по ним CLR понимает структуру кода	3
Метод	Функция, объявленная внутри класса; поведение объекта. Единственный «законный» способ изменять состояние объекта снаружи. Англ. <code>method</code>	4
Микросервисы	Архитектура: приложение = много мелких независимых сервисов, общающихся по сети (HTTP/gRPC)	2

Термин	Определение	Л
Модификаторы доступа	Ключевые слова видимости членов: <code>public</code> (всем), <code>private</code> (только класс), <code>protected</code> (класс + наследники), <code>internal</code> (в пределах проекта), <code>protected internal</code> , <code>private protected</code>	4
Мультипарадигменность	Поддержка нескольких стилей программирования одним языком: C# — ООП + функциональный + императивный	1

Н

Термин	Определение	Л
Наследование	Принцип ООП: класс-наследник автоматически получает члены базового класса, может дополнять их и переопределять виртуальные методы. Выражает отношение « является » (is-a). В C# наследование одиночное	4
Наследник (производный класс)	Класс, построенный на базе другого: <code>class Dog : Animal</code>	4

О

Термин	Определение	Л
Обобщения (<i>generics</i>)	Параметризованные типы: <code>List<int></code> , <code>Dictionary<K,V></code> (C# 2.0). Проверка типов при компиляции + переиспользование кода	1
Объект (<i>экземпляр</i>)	Конкретный представитель класса, созданный в памяти оператором <code>new</code> . 💡 Класс — чертёж дома; объект — построенный дом. Англ. <code>object</code> , <code>instance</code>	4
ООП	Объектно-ориентированное программирование: парадигма, где программа строится из объектов, объединяющих данные (состояние) и методы (поведение). Четыре принципа: абстракция, инкапсуляция, наследование, полиморфизм	1, 4

Термин	Определение	Л
Основание системы счисления	Количество различных цифр в системе: 2 (двоичная), 8, 10, 16	3
Отношение «является» / «имеет» (<i>is-a / has-a</i>)	Тест правильности проектирования: «Собака является животным» → наследование; «Машина имеет двигатель» → композиция. <code>class Car : Engine</code> — ошибка	4

П

Термин	Определение	Л
Память	Место хранения данных и работающих программ; состоит из пронумерованных ячеек по 1 байту	3
Парадигма программирования	Стиль/подход к написанию программ: процедурный, ООП, функциональный	4
Переменная	Именованная область памяти с определённым типом	3
Перегрузка методов (<i>overload</i>)	Несколько методов с одним именем , но разными параметрами; нужный выбирается при компиляции. Вид статического полиморфизма. → не путать с переопределением (<i>override</i>)	4
Переопределение (<i>override</i>)	Замена реализации виртуального метода родителя в наследнике	4
Платформа	Среда исполнения программ: среда исполнения + библиотеки классов. Для C# платформа — .NET (не путать с языком!)	1
Поле (<i>field</i>)	Переменная внутри класса; хранит часть состояния объекта. По стилю — <code>private</code> , имя с подчёркиванием: <code>_name</code>	4
Полиморфизм	Принцип ООП («много форм»): объекты разных классов по-разному выполняют один и тот же вызов ; код работает через общий базовый тип. Виды: динамический (<i>virtual/override</i>), статический (перегрузка), обобщения	4

Термин	Определение	Л
Поток исполнения (<i>thread</i>)	Последовательность инструкций, выполняемая процессором; у программы может быть несколько потоков	2
Приведение типов	Преобразование значения к другому типу: <code>(int)'A'</code> , <code>(char)1040</code> , <code>0.1m</code>	3
Процедурное программирование	Парадигма «до ООП»: программа = данные + функции, обрабатывающие их; данные и функции разделены — источник проблем при росте проекта	4
Публичный интерфейс класса	Набор <code>public</code> -членов, видимых снаружи; «кнопки» объекта. Всё остальное — внутренняя кухня	4

Р

Термин	Определение	Л
Развёртывание (<i>deployment</i>)	Размещение готового приложения на целевой машине: (а) требуя установленный .NET, (б) упаковывая всё в один файл (single-file), (в) Native AOT	2
Реверс-прокси	Веб-сервер (nginx, IIS), стоящий перед приложением: принимает запросы из интернета и передаёт их Kestrel	2
Регистр процессора	Сверхбыстрая ячейка памяти внутри процессора для текущих вычислений (в примерах asm: <code>eax</code> , <code>ecx</code>)	3

С

Термин	Определение	Л
Свойство (<i>property</i>)	Член класса с блоками <code>get</code> / <code>set</code> : снаружи выглядит как поле (<code>obj.Name = "..."</code>), внутри — методы с любой логикой (проверки, вычисления). 💡 Окно приёма заявок вместо открытого сейфа	4
Сборка мусора	→ GC	1, 3

Термин	Определение	Л
Система счисления	Способ записи чисел цифрами; основание = число цифр. 💡 Число одно — записей много: $15 = 1111_2 = F_{16}$	3
Скрипт	Программа, исполняемая интерпретатором по ходу чтения кода, без компиляции в отдельный файл. C# умеет так: файлы <code>.csx</code> , <code>top-level statements</code>	3
.csx	Файл C# Script: код без класса и <code>Main</code> ; запуск через сторонний инструмент <code>dotnet script</code>	3
Спецификация	Формальный документ-соглашение с требованиями. Пример: <code>.NET Standard</code> — спецификация набора API, но не платформа	2
Стандарт	Официально утверждённое описание языка/формата: по нему любой может создать свою совместимую реализацию (ECMA-334, ISO/IEC 23270, IEEE 754)	1, 3
Старший бит	Самый левый бит числа; в знаковых типах хранит знак: 0 = плюс, 1 = минус	3
Стек	Структура данных «последним пришёл — первым вышел»; в IL служит рабочей областью вычислений (положил аргументы → выполнил операцию → снял результат)	3
Строгая типизация	У каждой переменной есть тип; операции над несовместимыми типами не проходят компиляцию. Большинство ошибок ловится до запуска	1
Среда исполнения (runtime)	Программа/среда, выполняющая скомпилированный код и предоставляющая услуги: память, потоки, библиотеки. Для <code>.NET</code> — CLR	2

Т

Термин	Определение	Л
Тип данных	Множество допустимых значений и операций над ними (<code>int</code> , <code>double</code> , <code>string</code> ...)	1, 3

Термин	Определение	Л
Типобезопасность	Гарантия, что операции выполняются только над совместимыми типами; CLR проверяет это и при исполнении	3
Точка останова (<i>breakpoint</i>)	Метка в коде, на которой отладчик приостанавливает программу для инспекции. В свойствах можно ставить прямо в <code>get / set</code> — потому свойства и удобнее полей	4
Транзистор	Базовый элемент процессора: электронный переключатель с двумя состояниями (ток есть/нет). Физическая основа бита	3

у

Термин	Определение	Л
Указатель (<i>pointer</i>)	Переменная, хранящая адрес в памяти . В C# — только в небезопасных (<code>unsafe</code>) блоках; в C++ — повседневность и главный источник ошибок	1
Управляемый код	Код, исполняемый под контролем среды исполнения (CLR): автоматическая память (GC), проверка типобезопасности	1
Утечка памяти	Программа не освобождает ставшую ненужной память и постепенно исчерпывает всю RAM. Болезнь ручного управления памятью (C++); в .NET лечится GC	1

Ф

Термин	Определение	Л
Функциональное программирование	Парадигма: вычисления через функции и их композицию, без побочных эффектов. В C# — LINQ, лямбды	1

Ц

Термин	Определение	Л
Целочисленные типы C#	byte / sbyte (1 байт), short / ushort (2), int / uint (4), long / ulong (8). Суффикс u — беззнаковые (только ≥ 0). По умолчанию для целых — int	3

Ч

Термин	Определение	Л
Чёрный ящик	Модель использования объекта: видны только «входы и выходы» (публичный интерфейс), внутренности скрыты (инкапсуляция)	4

Ш

Термин	Определение	Л
Шестнадцатеричная система	Запись чисел цифрами 0–9 и A–F (основание 16). Ключ: 1 hex-цифра = 4 бита, поэтому байт = ровно 2 hex-цифры (FF = 255). Префикс 0x	3

Э

Термин	Определение	Л
Экземпляр	→ Объект	4
Экспонента	Показатель степени двойки в IEEE 754 («научная запись» числа)	3

Я

Термин	Определение	Л
Язык программирования	Формальный язык для записи инструкций компьютера. C# — язык; .NET — платформа	1



Раздел «Не путать!»

Пары, которые чаще всего смешивают новички:

? Вопрос	Ответ
C# vs .NET	C# — язык (правила записи кода); .NET — платформа (среда исполнения + библиотеки). На .NET работают также F# и VB.NET
.NET Framework vs .NET 5+	Framework — старая Windows-only платформа (заморожена на 4.8); .NET 5+ — современная кроссплатформенная. Новые проекты — только .NET 5+
.NET Standard vs .NET Core	Standard — спецификация (документ-договор о наборе API), Core — платформа (реализация). Стандарт не исполняет код!
JIT vs AOT	JIT — перевод IL в машинный код во время работы (по методам, с кэшем); AOT — перевод всего кода заранее . JIT: гибкость; AOT: мгновенный старт
Компиляция vs интерпретация	Компиляция — перевод кода заранее; интерпретация — построчное исполнение по ходу
Бит vs байт	Бит — 0/1; байт — 8 бит (256 значений, 0–255)
Двоичная vs шестнадцатеричная	Обе — лишь записи одного и того же числа. Нех — компактная «стенография» двоичной: 1 hex-цифра = 4 бита
float/double vs decimal	float/double — двоичные дроби (IEEE 754), приближённые; decimal — десятичный , точный. Деньги — только decimal
Перегрузка vs переопределение	Перегрузка (overload) — несколько методов одного класса с одним именем и разными параметрами; переопределение (override) — наследник заменяет метод родителя
virtual vs abstract	virtual — метод имеет реализацию , наследник <i>может</i> переопределить; abstract — метод пуст , наследник <i>обязан</i> реализовать. Абстрактный класс нельзя инстанцировать
Абстрактный класс vs интерфейс	Абстрактный класс — общий код + состояние, один родитель; интерфейс — чистый контракт, реализовать можно много

 Вопрос	Ответ
Поле vs свойство	Поле — просто переменная (сырые данные); свойство — методы доступа get/set с возможностью проверок. Наружу выставляют свойства
Наследование vs композиция	«Является» (is-a) → наследование; «имеет» (has-a) → композиция. Dog : Animal ✓; Car : Engine ✗
Класс vs объект	Класс — чертёж (один); объект — экземпляр по чертежу (много, каждый независим)
STS vs LTS	STS — 18 месяцев поддержки (нечётные версии); LTS — 3 года (чётные). Для продакшена — LTS

Тематический указатель по лекциям

Лекция 1 — История C#

Язык программирования • Платформа • Компилятор • Исходный код • C# • .NET • Java • JVM • Байт-код • Виртуальная машина • Указатель • Утечка памяти • CLR • ASP.NET • Андерс Хейлсберг • Turbo Pascal • Delphi • ECMA-334 • ISO/IEC 23270 • Стандарт • Mono • Обобщения (generics) • LINQ • Лямбда-выражение • async/await • Интерполяция строк • Кортежи* • Pattern matching • Nullable reference types • record • Top-level statements • Roslyn • Мультипарадигменность • Строгая типизация • Управляемый код • GC • Кроссплатформенность • ООП • Функциональное программирование • dynamic • Nullable

_{* Кортежи — возможность возвращать из метода несколько значений (C# 7.0); упомянуты в таблице версий.}

Лекция 2 — .NET Standard, .NET Core / .NET 5–10, ASP.NET

Runtime • API • Обратная совместимость • Legacy-код • EOL • Спецификация • .NET Standard • .NET Framework • .NET Core • .NET 5+ • Mono • Xamarin • UWP • TargetFramework • STS • LTS • SDK • BCL • NuGet • AOT • Native AOT • Single-file • Развёртывание • WebForms • ViewState • MVC • Razor Pages • Blazor • Web API • SignalR • gRPC • Minimal API • REST • SPA • Микросервисы • HTTP • JSON • HTML • XML • Веб-сервер • Веб-фреймворк • Маршрутизация • Middleware • DI • Аутентификация • Kestrel • IIS • nginx/Apache • Реверс-прокси • systemd • Docker • Kubernetes •

Облачные платформы • WASM • MAUI • WPF • WinUI • Unity • ML.NET • IoT • TechEmpower •
Поток исполнения

Лекция 3 — Бинарные данные, системы счисления, исполнение программ

Данные • Память • Транзистор • Бит • Байт • Кбайт/Мбайт/Гбайт • Система счисления •
Основание • Двоичная/восьмеричная/десятичная/шестнадцатеричная • Дополнительный код •
Старший бит • Переполнение • checked • OverflowException • Целочисленные типы • IEEE 754 •
Мантисса • Экспонента • float/double/decimal • Значащие цифры • Приведение типов • ASCII •
Windows-1251 • KOI-8 • Unicode • Code point • UTF-8 • Кодировка • char • string • Битовые
операции • XOR • [Flags] • Битовые флаги • enum • Машинный код • Архитектура процессора •
x64 • ARM • Регистр • Ассемблер* • IL • Метаданные • Assembly • DLL/EXE • CLR • CoreCLR • JIT •
AOT • Стек • Типобезопасность • Компиляция • Интерпретация • Интерпретатор • Скрипт • .csx •
ildasm/dnSpy • Значащие цифры • Исключение

<sub>* Ассемблер — низкоуровневый язык, мнемоническая запись машинных команд
(примеры `mov`, `imul` в лекции).</sub>

Лекция 4 — ООП

Процедурное программирование • Парадигма • Класс • Объект/экземпляр • Член класса •
Инвариант • Поле • Свойство • Аксессор get/set • value • Автосвойство • Вычисляемое свойство
• init* • Метод • Конструктор • new • static • readonly • const • Модификаторы доступа •
Инкапсуляция • Абстракция • Абстрактный класс • Абстрактный метод • Интерфейс •
Наследование • Базовый класс • Наследник • Иерархия классов • virtual • override • sealed • base*
• Композиция • is-a/has-a • Полиморфизм • Динамическое связывание • Перегрузка • ОСР •
Single Responsibility • Чёрный ящик • Публичный интерфейс • Валидация • Точка останова •
private/public/protected/internal

<sub>* base — вызов реализации родительского класса; init — свойство, задаётся только
при создании объекта.</sub>



Мини-тест: поняли ли вы справочник?

Закройте правую колонку и объясните своими словами:

Термин	Ожидаемая суть ответа
JIT	IL переводится в машинный код во время работы, по вызовам, с кэшированием
Инкапсуляция	Данные спрятаны; доступ через публичные методы, которые охраняют корректность
Полиморфизм	Один вызов — разные реализации по фактическому типу объекта
Дополнительный код	Отрицательные числа: инверсия битов + 1; вычитание сводится к сложению
decimal vs double	decimal — десятичный, точный (деньги); double — двоичный, приближённый
.NET Standard	Спецификация набора API, а не платформа; договор совместимости между платформами
Сборка	Файл .dll/.exe с IL-кодом и метаданными
Композиция vs наследование	«имеет» — поле-объект; «является» — наследование

 **Справочник живой:** по мере прохождения следующих тем курса он будет дополняться. Рекомендуется держать его открытым на второй монитор и сверять термины по ходу лекций.